7 Amplificatori operazionali

Convenzioni e notazioni

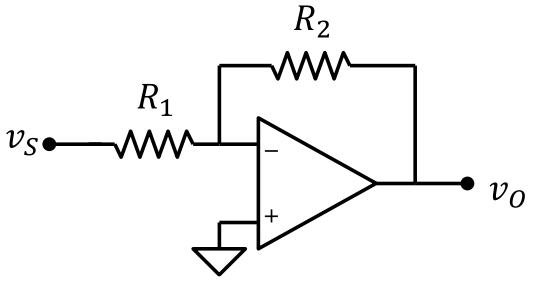
Nel seguito sono proposti alcuni esercizi sull'amplificatore operazionale (AO) ideale e reale. Saranno adottate le seguenti convenzioni:

- **Potenziali dei terminali**. Per indicare il potenziale dei tre terminali useremo: v_P per l'ingresso non invertente (+), v_N per l'ingresso invertente (-), v_O per l'uscita. Qualora vi siano più di un AO in un problema si aggiungerà a pedice il numero dell'operazionale. Ad esempio: v_{P1}, v_{P2}, v_{O1}, v_{O2}, ecc.
- **Correnti ai terminali**. Indicheremo I_O la corrente erogata/assorbita dal terminale di uscita. Useremo sempre la convenzione dei generatori per l'uscita: $I_O > 0$ corrente erogata; $I_O < 0$ corrente assorbita. Se necessario (ad esempio in presenza di non idealità) le correnti dei terminali di ingresso saranno indicate con I_N e I_P per i terminali – e + rispettivamente. Per gli ingressi useremo sempre la convenzione degli utilizzatori.
- **Massima tensione del terminale di uscita**. Se non viene specificata la tensione di alimentazione dell'AO sia assume che la tensione di uscita possa assumere qualsiasi valore. Se è specificata la tensione di alimentazione dell'AO, si assume che il potenziale del nodo di uscita saturi verso l'alto e verso il basso al valore della tensione di alimentazione positiva e negativa, rispettivamente. Ad esempio:
  - se viene specificato tra i dati che l'AO è alimentato tra +10V e -10V, sia assume che la tensione di uscita (v_O) debba essere $-10V \leq v_O \leq 10V$.
  - se viene specificato tra i dati che l'AO è alimentato tra 10V e 0V (massa), allora la la tensione di uscita deve essere $0 \leq v_O \leq 10V$.
- **Massima corrente erogabile dall'AO**. Se viene specificata la massima corrente erogabile dall'AO, sarà sempre positiva e si applica al modulo della corrente erogata o assorbita. Ad esempio se si specifica $I_{OMAX} = 10mA$, si intende che l'AO può erogare una corrente massima di 10mA e assorbire una corrente massima (in modulo) di -10mA. In altre parole che la corrente I_O entrante o uscente dal terminale di uscita è $-I_{OMAX} \leq I_O \leq I_{OMAX}$. Se non viene specificata la corrente massima, si intende che l'operazionale può erogare qualsiasi corrente.
- **Tensione di offset**. Se specificato, il valore della tensione di offset (V_{OS}) si riferisce alla tensione da sommare al terminale non invertente (+) dell'AO per ottenere tensione nulla all'uscita, cioè tale che $v_O(v_P + V_{OS} - v_N) = 0$. In altre parole, l'AO fornisce tensione nulla in uscita se $v_{ID} = v_P - v_N = -V_{OS}$. Se non specificata, la tensione di offset si intende nulla.
- **Correnti di polarizzazione complessiva dei terminali**. Se vengono specificate le correnti di polarizzazione dei due terminali sono: I_{BN} (per il terminale invertente) e I_{BP} (per il terminale non invertente).
- **Corrente di offset**. Se è specificata la corrente di offset (I_{OS}) sarà intesa come $I_{BP} - I_{BN}$. Se non specificata si sottintende $I_{OS} = 0$.
- **Guadagno di modo differenziale**. Se non specificato, il guadagno dell'AO è considerato infinito. Se specificato sarà sempre positivo e sarà indicato con A.
- **CMRR**. Se non specificato, il CMRR dell'AO è considerato infinito. Se specificato insieme al guadagno differenziale, assumeremo che il guadagno di modo comune sia $A_c = A/CMRR$.

Esercizio 7.1

DATI: R_1 = 3kΩ;

Dato il circuito in figura, calcolare quanto vale la resistenza R_2, sapendo che se all'ingresso è applicata una tensione v_S = 6V, l'uscita assume il valore v_O = -18V.



Soluzione

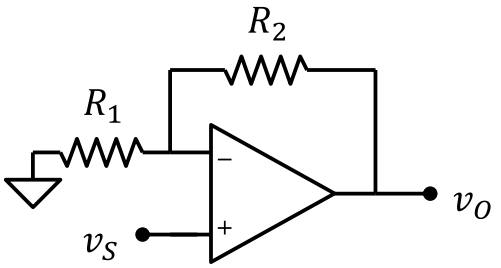
R_2 = 9kΩ

Esercizio 7.2

DATI: v_S = 1V, R_1 = 2kΩ, R_2 = 5kΩ

Dato il circuito in figura:

1. Calcolare la tensione di uscita v_O
2. Modificare il valore di R_2 affinché la tensione di uscita sia v_O = 5V con v_S = 1V



Soluzione

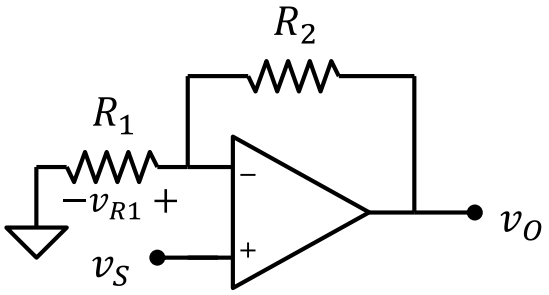
1. v_S = 3.5V
2. R_2 = 8kΩ

Esercizio 7.3

DATI: v_S = 10mV, R_1 = 1.5kΩ, R_2 = 540kΩ

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il guadagno di tensione
2. La tensione di uscita v_O
3. La caduta di tensione ai capi di R_1.



Soluzione

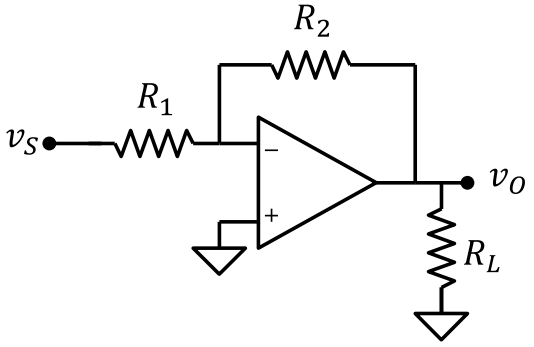
1. A_v = 360;
2. v_S = 3.6V;
3. V_{R1} = 10mV

Esercizio 7.4

DATI: R_1 = 2.2kΩ, v_S = -10mV

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il valore della resistenza R_2 sapendo che il modulo del guadagno di tensione è $|A_v|$ = 100.
2. La corrente erogata dall'operazionale e la corrente attraverso il carico R_L = 10kΩ



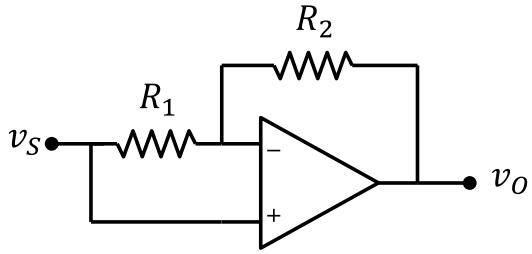
Soluzione

1. R_2 = 220kΩ
2. I_L = 100μA, I_O = 104.5μA

Esercizio 7.5

DATI: v_S = 10V, R_1 = R_2 = 1kΩ

Dato il circuito in figura, calcolare v_O



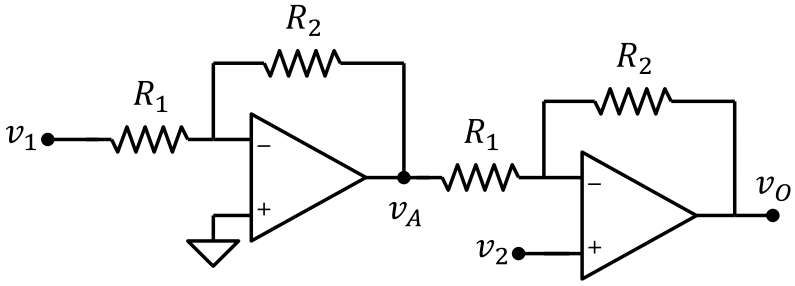
Soluzione

v_O = 10V.

Esercizio 7.6

DATI: R_1 = R_2 = 1kΩ,
v_1 = 10V,
v_2 = 5V

Calcolare la tensione di uscita v_O del circuito in figura



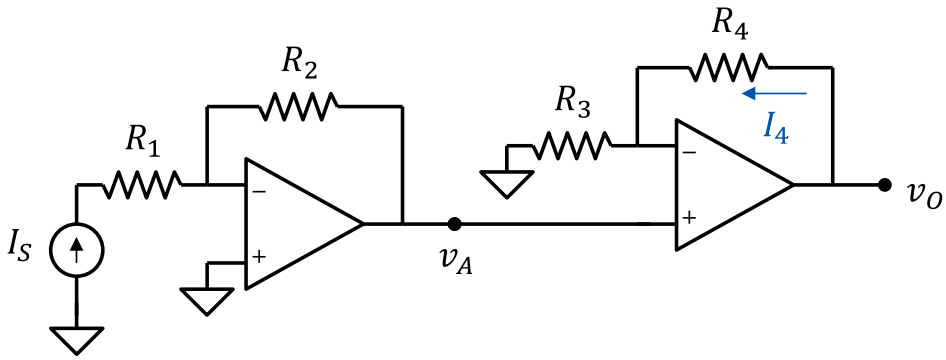
Soluzione

v_O = 20V

Esercizio 7.7

DATI: R_1 = R_3 = 1kΩ, R_2=100kΩ, I_S = 10μA

Dato il circuito in figura, calcolare la corrente I_4 in funzione del valore della resistenza R_4.

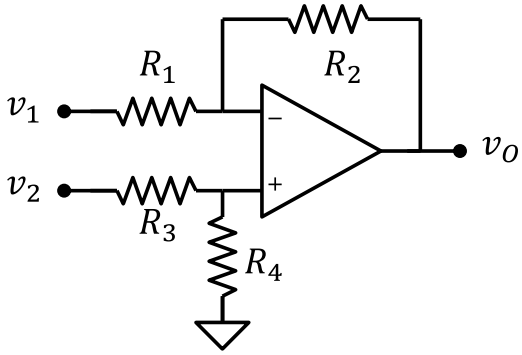


Soluzione

I_4= -1mA

Esercizio 7.8

Calcolare o valori di R_1, R_2, R_3 e R_4 in modo tale che la tensione di uscita del circuito in figura sia $v_O = v_2 - 2v_1$

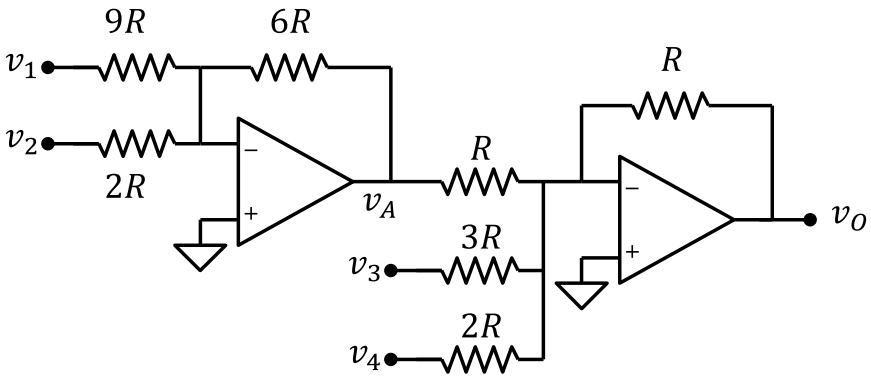


Soluzione

R_2 = 2R_1; R_4=R_3/2
Ad esempio: R_1 = 1kΩ, R_2 2kΩ, R_3 = 2kΩ, R_4 = 1kΩ

Esercizio 7.9

Dato il circuito in figura calcolare la tensione di uscita v_O in funzione dei quattro ingressi v_1, v_2, v_3 e v_4.



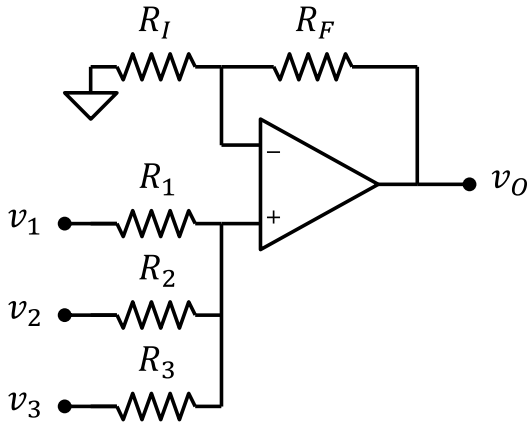
Soluzione:

$$v_O = \frac{2}{3}v_1 + 3v_2 - \frac{1}{3}v_3 - \frac{1}{2}v_4$$

Esercizio 7.10

Dato il circuito in figura:

1. calcolare la tensione di uscita v_O in funzione dei quattro ingressi v_1, v_2 e v_3.
2. Ponendo R_1 = 10kΩ e R_I = 10kΩ, che valore devono assumere le altre resistenze affinché si abbia: $v_O = v_1 + v_2 + v_3$.



Soluzione

1. Media pesata degli ingressi

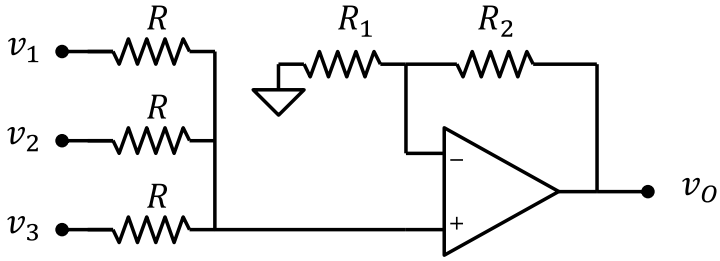
$$v_O = \left(1 + \frac{R_F}{R_I}\right)\frac{\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

2. $R_2 = R_3 = R_1 = 10k\Omega$
3. $R_F = 20k\Omega$

Esercizio 7.11

Dato il circuito in figura, determinare il valore delle resistenze R_1 e R_2 affinché svolga la funzione

$$v_O = \frac{5}{3}(v_1 + v_2 + v_3)$$

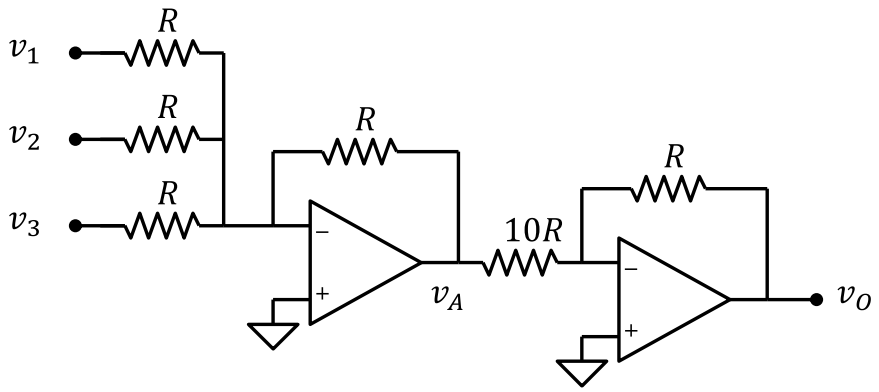


Soluzione

$R_2 = 4R_1$

Esercizio 7.12

Dato il circuito in figura, calcolare la tensione di uscita v_O in funzione dei tre ingressi v_1, v_2 e v_3.

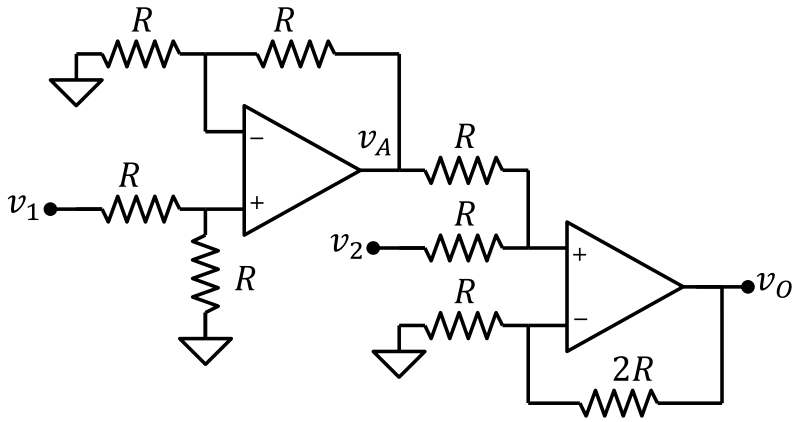


Soluzione

$$v_O = \frac{1}{10}(v_1 + v_2 + v_3)$$

Esercizio 7.13

Calcolare il guadagno del circuito in figura.



Soluzione

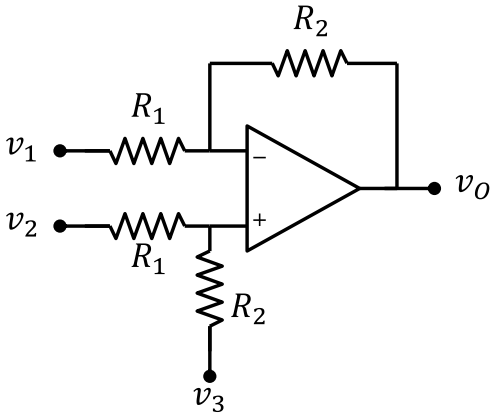
$$v_O = \frac{3}{2}(v_1 + v_2)$$

Esercizio 7.14

DATI: $R_1 = 4k\Omega$, $R_2 = 20k\Omega$.

Dato il circuito in figura calcolare:

1. La tensione di uscita in funzione di v_1, v_2 e v_3.
2. La tensione di uscita con:
   a. $v_1 = v_2 = 1V$ e $v_3 = 0V$
   b. $v_1 = 1V$, $V_2 = 0.5V$, $v_3 = 2V$
   c. $v_1 = 1V$, $V_2 = 0.5V$, $v_3 = -1V$



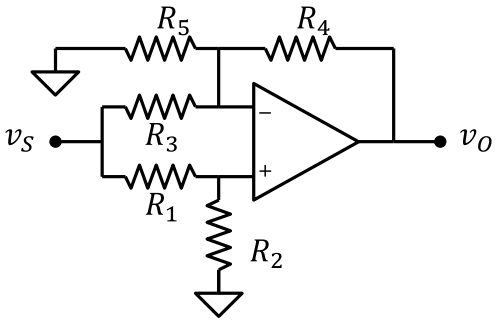
Soluzione

1. $v_O = (R_2/R_1)(v_2 - v_1) + v_3$
2. a) $v_O = 0V$
   b) $v_O = -0.5V$
   c) $v_0 = -3.5V$

Esercizio 7.15

DATI: $R_1 = R_2 = R_4 = 20k\Omega$, $R_3 = 5k\Omega$, $R_5 = 4k\Omega$

Calcolare il guadagno di tensione del circuito

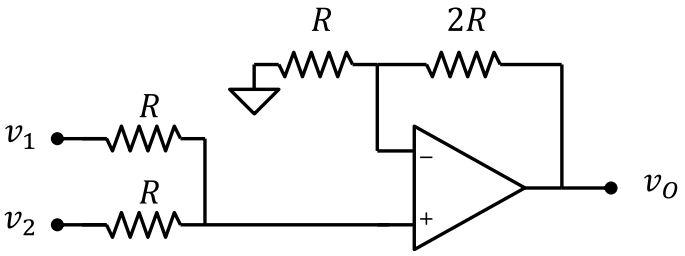


Soluzione

$A_v = 1$

Esercizio 7.16

Calcolare la tensione di uscita del circuito in figura



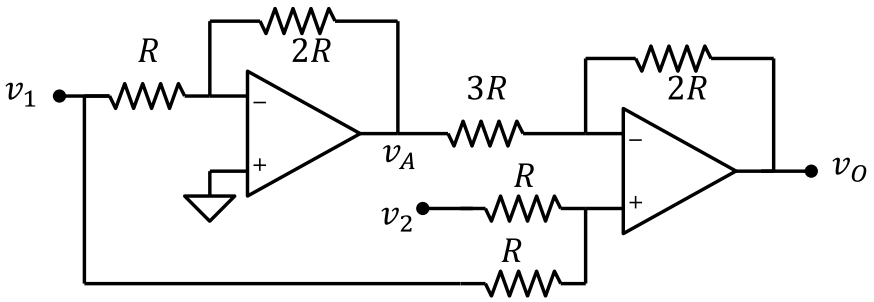
Soluzione

$$v_O = \frac{3}{2}(v_1 + v_2)$$

Esercizio 7.17

Dato il circuito in figura, trovare:

1. La tensione di uscita in funzione degli ingressi v_1 e v_2.
2. Il valore dell'ingresso v_1 tale che con v_2 = -7.8V la tensione di uscita sia nulla.



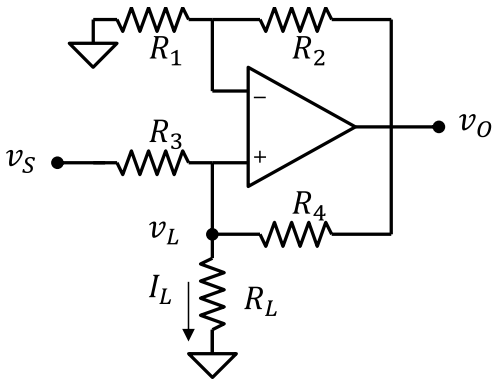
Soluzione

1. $v_O = (13/6)v_1 + (5/6)v_2$
2. $v_i = 3V$

Esercizio 7.18

Dato il circuito in figura che pilota un carico esterno R_L, sapendo che $R_2/R_1 = R_4/R_3$, calcolare:

1. La corrente attraverso la resistenza di carico R_L.
2. La resistenza di uscita del circuito al nodo v_L



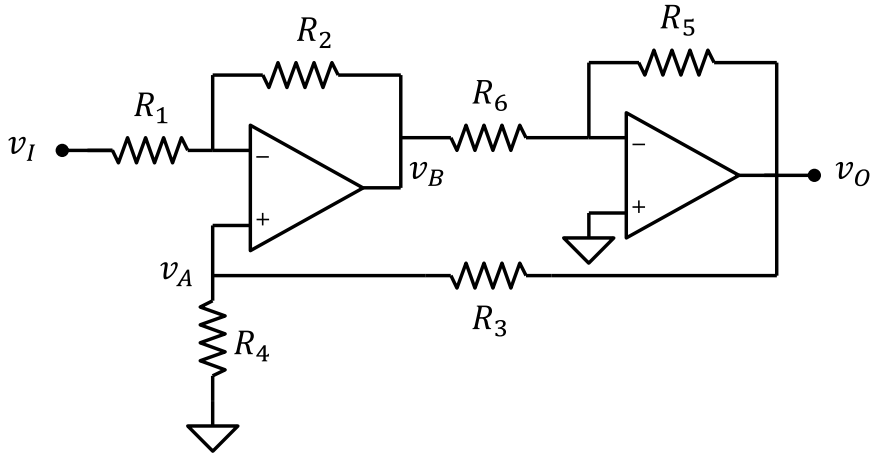
Soluzione

1. $I_L = V_S/R_3$
2. $R_{OUT} = \infty$

Esercizio 7.19

DATI: R_1 = 1kΩ,
R_2 = 3kΩ,
R_3 = 6kΩ,
R_4 = 2kΩ,
R_5 = 1kΩ,
R_6 = 2kΩ.

Calcolare il guadagno del circuito in figura.



Soluzione

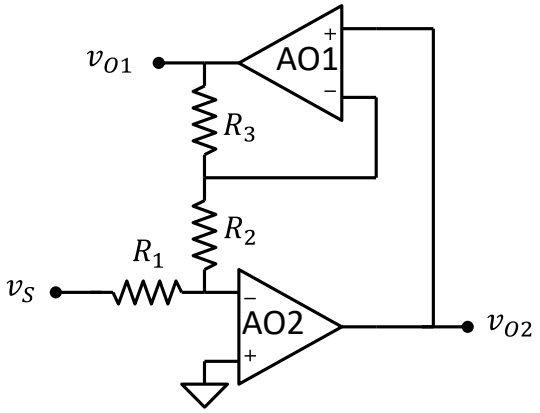
A_v = 1V

Esercizio 7.20

DATI: R_1 = 10kΩ, R_2 = 20kΩ, R_3 = 30kΩ,

Dato il circuito in figura, determinare:

1. I guadagni di tensione dall'ingresso v_S all'uscita v_{O1} e da v_S a v_{O2}
2. La resistenza di ingresso.



Soluzione

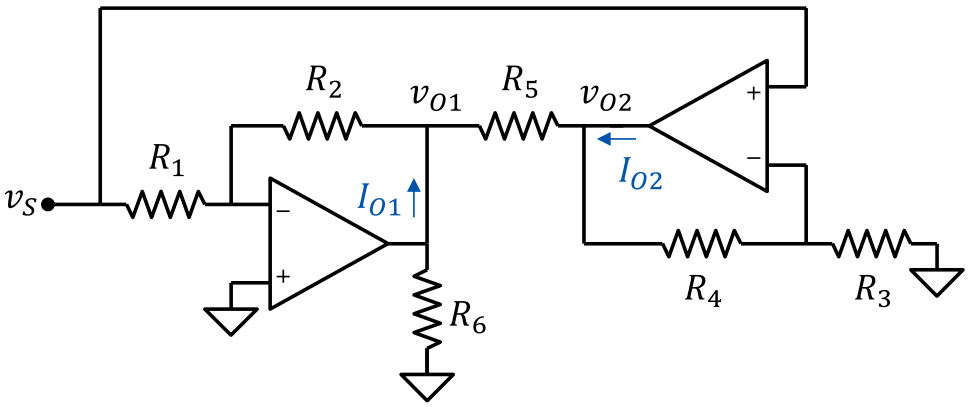
1. A_{v1} = -5V, A_{v2} = -2V
2. R_{IN} = 10kΩ

Esercizio 7.21

DATI: R_1 = 40kΩ, R_2 = 120kΩ, R_3 = 20kΩ, R_4 = 80kΩ, R_5 = 8kΩ, R_6 = 6kΩ

Dato il circuito in figura calcolare:

1. I valori delle uscite v_{O1} e v_{O2} con v_S = 2V
2. Le correnti erogate dagli operazionali.



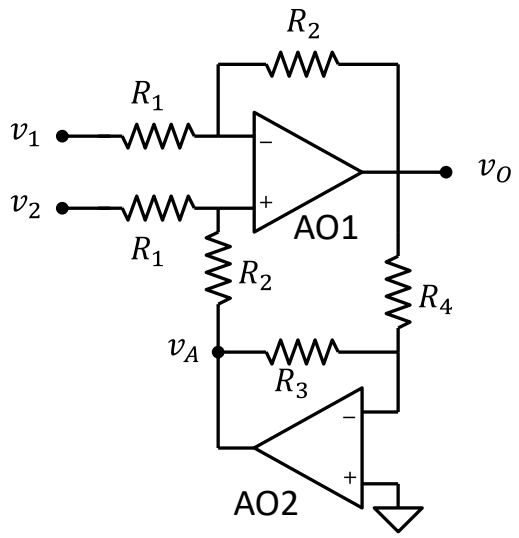
Soluzione

1. v_{O1} = -6V, v_{O2} = 10V
2. I_{O1} = -3.05mA, v_{O2} = 2.1mA

Esercizio 7.22

DATI: $R_1 = 2k\Omega$, $R_2 = 10k\Omega$, $R_3 = R_4 = 5k\Omega$.

Dato il circuito in figura, determinare la relazione tra gli ingressi v_1 e v_2 e la tensione di uscita v_O.



Soluzione

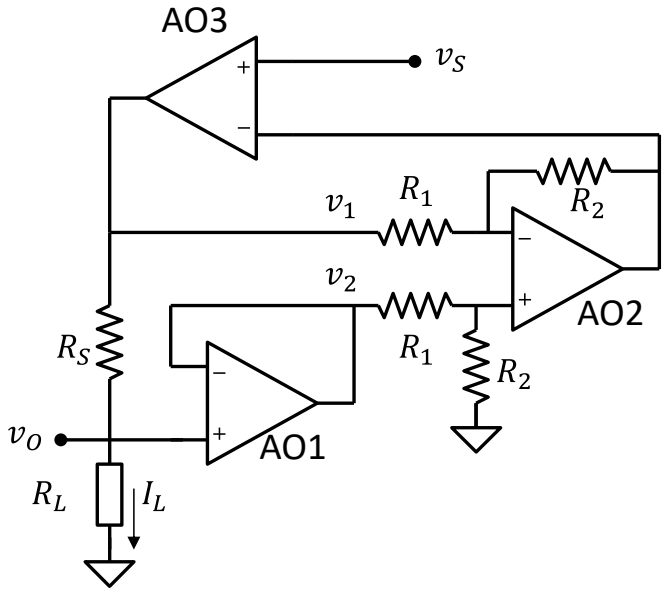
$$v_O = \frac{R_2}{2R_1}(v_2 - v_1) \quad , \quad A_v = \frac{R_2}{2R_1} = 2.5$$

Esercizio 7.23

DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 100k\Omega$,
$R_S = 10k\Omega$, $R_L = 1.5M\Omega$, $v_S = -2V$

Dato il circuito in figura, determinare:

1. la tensione ai capi del carico R_L e la corrente attraverso il carico
2. le tensioni di uscita di tutti gli operazionali
3. Le correnti erogate dagli operazionali



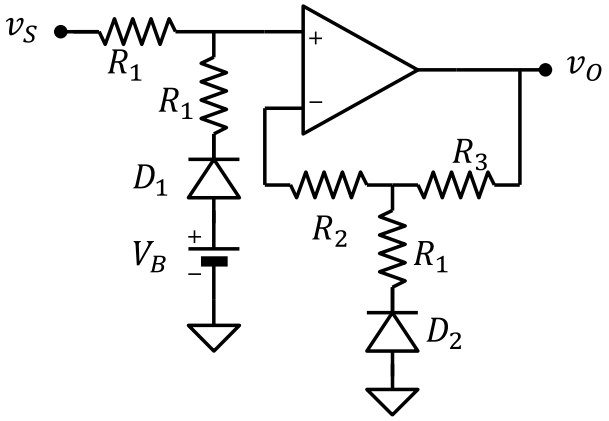
Soluzione

1. $v_O = 3V$, $I_L = 2\mu A$
2. $v_{O1} = 3V$, $v_{O2} = -2V$, $v_{O3} = 3.02V$
3. $I_{O1} = 29.7\mu A$, $I_{O2} = -49.7\mu A$, $I_{O3} = 51.7\mu A$

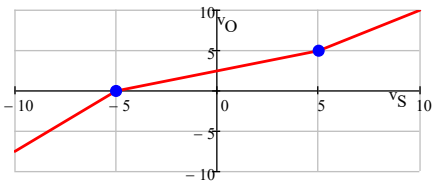
Esercizio 7.24

DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2=10k\Omega$, $R_3 = 2k\Omega$,
$V_B = 5V$, $V_{ON} = 0V$

Tracciare la transcaratteristica del circuito.



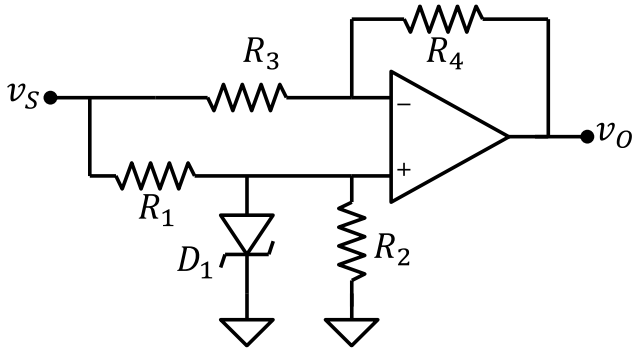
Soluzione



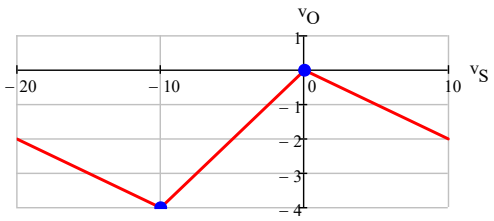
Esercizio 7.25

DATI: $R_1 = R_2 = 10k\Omega$, $R_3 = 25k\Omega$, $R_4 = 5k\Omega$, $V_{ON} = 0V$, $V_Z = 5V$

Tracciare la transcaratteristica del circuito.



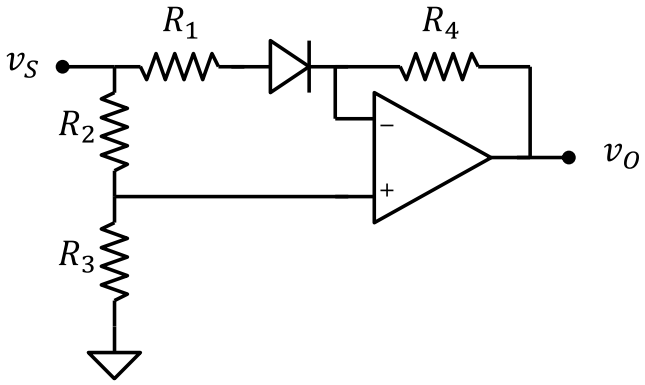
Soluzione



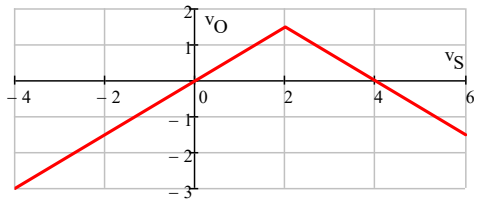
Esercizio 7.26

DATI: $R_1 = R_2 = 10k\Omega$, $R_3 = 30k\Omega$, $R_4 = 60k\Omega$, $V_{ON} = 0.5V$

Tracciare la transcaratteristica $v_O(v_S)$ del circuito in figura.



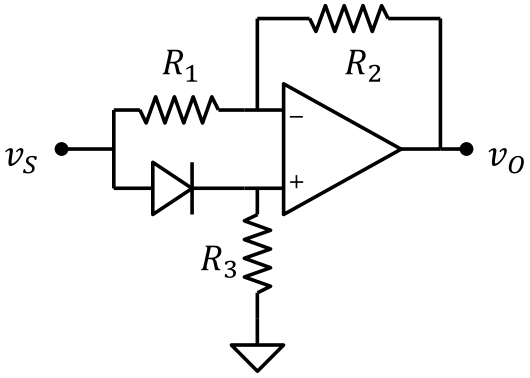
Soluzione



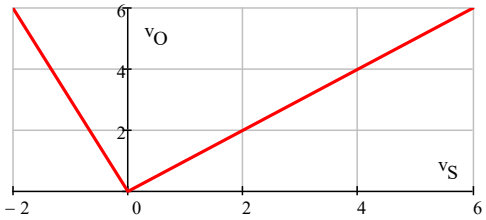
Esercizio 7.27

DATI: $R_1 = 10k\Omega$, $R_2 = 30k\Omega$, $R_3 = 10k\Omega$, $V_{ON} = 0V$

Tracciare la transcaratteristica $v_O(v_S)$ del circuito in figura.



Soluzione



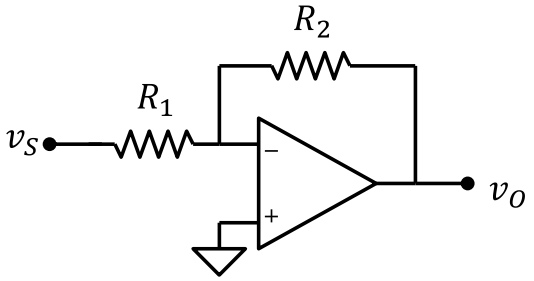
Esercizio 7.28

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 6.8kΩ

AO: Tensione di alimentazione $\pm V_{DD} = \pm 10V$.

Calcolare la tensione di uscita e del terminale invertente con:

1. v_S = 1V
2. v_S = -2V



Soluzione

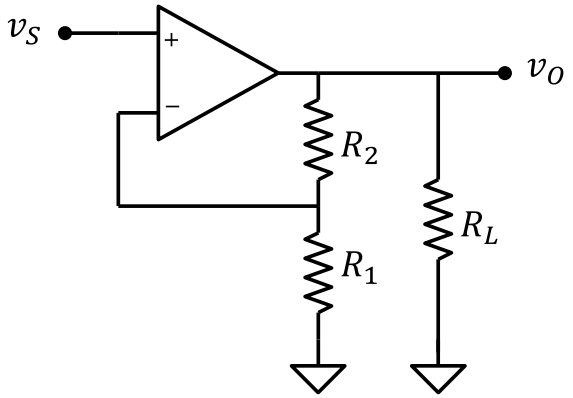
1. v_O = -6.8V, v_N = 0V
2. v_O = 10V, v_N = -0.46V

Esercizio 7.29

DATI: R_L = 10kΩ

AO: Corrente massima I_{OMAX} = 1.5mA. Tensione di alimentazione $\pm V_{DD} = \pm 10V$.

Calcolare i valori minimi di R_1 e R_2 tali che il circuito funzioni correttamente con un guadagno A_v = 100.



Soluzione

R_1 = 200Ω, R_2 = 19.8kΩ

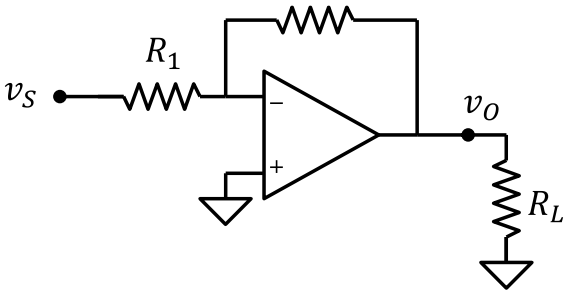
Esercizio 7.30

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 8kΩ

AO: Corrente massima I_{OMAX} = 4mA. Tensione di alimentazione $\pm V_{DD} = \pm 12V$.

Dato il circuito in figura, assumendo sempre nulla la corrente assorbita dall'amplificatore operazionale, calcolare:

1. La tensione di uscita del circuito e la tensione del terminale non invertente in assenza di carico esterno con segnale di ingresso pari a:
   a. v_S = -0.1V
   b. v_S = -0.5V
   c. v_S = -1V
   d. v_S = -2V
   e. v_S = 5V
2. Ripetere il punto 1 includendo un carico esterno R_L = 2kΩ



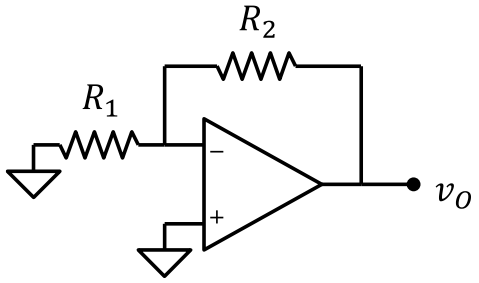
Soluzione

1. a) v_O = 0.8V, v_N = 0V; b) v_O = 4V, v_N = 0V; c) v_O = 8V, v_N = 0V;
   d) v_O = 12V, v_N = -0.44V; e) v_O = -12V, v_N = 3.11V

2. a) v_O = 0.8V, v_N = 0V; b) v_O = 4V, v_N = 0V; c) v_O = 6.36V, v_N = -0.18V
   d) v_O = 6.18V, v_N = -1.09V; e) v_O = -5.64V, v_N = 3.82V

Esercizio 7.31

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 39kΩ
AO: V_{OS} = 5mV.
Calcolare la tensione di uscita del circuito



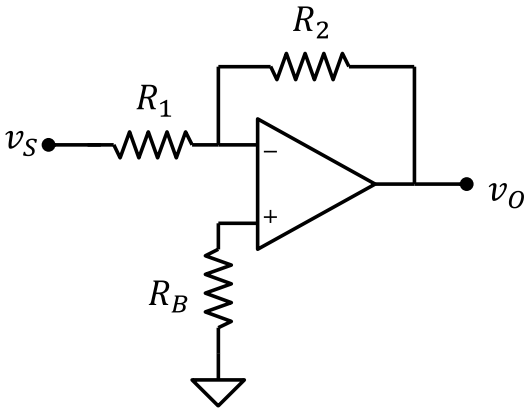
Soluzione

v_O = 200mV

Esercizio 7.32

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 39kΩ, R_B = 3kΩ
AO: I_{BP} = 100nA, I_{OS} = 2nA.
Dato il circuito in figura, calcolare:

1. la tensione di uscita con v_S = 0V
2. la tensione di uscita con v_S = 10mV
3. Il valore di R_B che riduce al minimo l'effetto della corrente di offset e bias.
4. La tensione di uscita con v_S = 0 e il nuovo valore di R_B



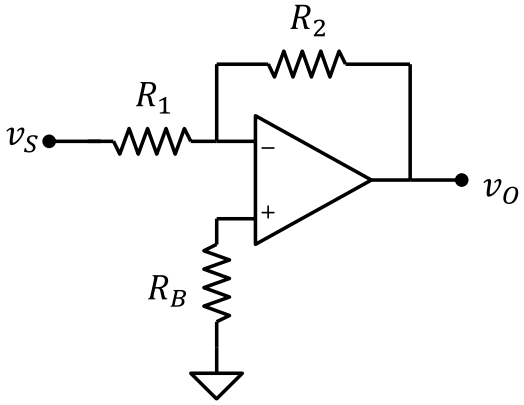
Soluzione

1. v_O = -8.2mV
2. v_O = 391.8mV
3. R_B = 975Ω
4. v_O = 156μV

Esercizio 7.33

DATI: R_1 = 10kΩ, R_2 = 100kΩ, R_B = 10kΩ, v_S = 0V
AO: V_{OS} = -1mV, I_{BP} = 100nA, I_{BN} = 95nA.
Dato il circuito in figura, calcolare:

1. La tensione di uscita supponendo l'operazionale ideale
2. La tensione di uscita considerando le non idealità
3. Il valore di R_B per ridurre l'effetto della corrente di bias.
4. La tensione di uscita con il nuovo valore di R_B



Soluzione

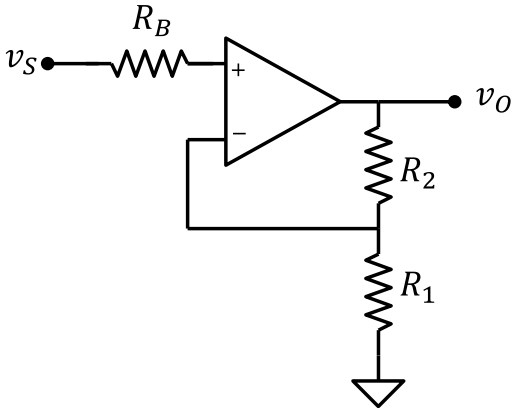
1. v_O = 0V
2. v_O = -26mV
3. R_B = 90.9kΩ
4. v_O = -16mV

Esercizio 7.34

DATI: R_B = 10kΩ
AO: I_{BP} = I_{BN} = 10nA.

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Le resistenze R_1 e R_2 in modo tale da ridurre l'effetto di I_{BIAS} e il guadagno del circuito sia A_v = 100.
2. La tensione di uscita con v_S = 0.



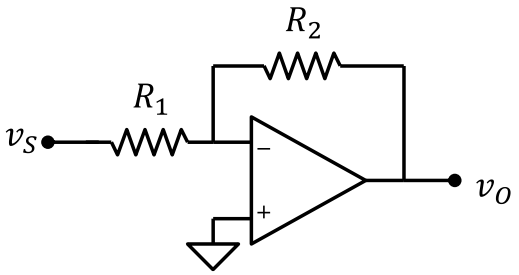
Soluzione

1. R_1 = 10.1kΩ, R_2 = 1MΩ
2. v_O = 0V

Esercizio 7.35

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 220kΩ, v_S = 10mV
AO: Guadagno di modo differenziale A = 10^4.

Calcolare la tensione di uscita del circuito. Quanto sarebbe se il guadagno fosse infinito?



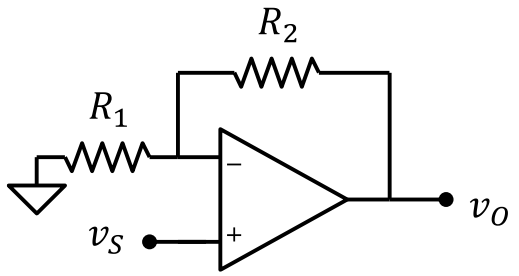
Soluzione

v_O = -2.15V (idealmente v_O = -2.2V)

Esercizio 7.36

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 220kΩ, v_S = 10mV
AO: A = 10^4.

Calcolare la tensione di uscita del circuito. Quanto sarebbe se trascurassimo l'effetto delle non idealità



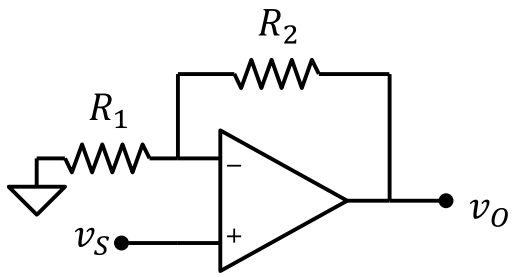
Soluzione

v_O = 2.16V (idealmente v_O = 2.21V)

Esercizio 7.37

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 99kΩ, v_S = 50mV
AO: CMRR = 100.

Calcolare la tensione di uscita del circuito. Quanto sarebbe la tensione di uscita, se il CMRR fosse infinito?



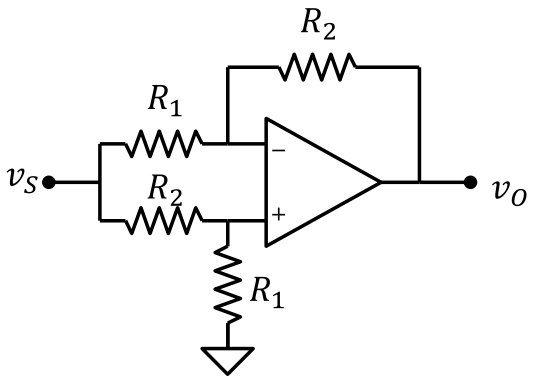
Soluzione

v_O = 5.05V (idealmente v_O = 5V)

Esercizio 7.38

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 9kΩ, v_S = 0.5mV
AO: CMRR = 100.

Calcolare la tensione di uscita del circuito. Quanto sarebbe la tensione di uscita, se il CMRR fosse infinito?



Soluzione

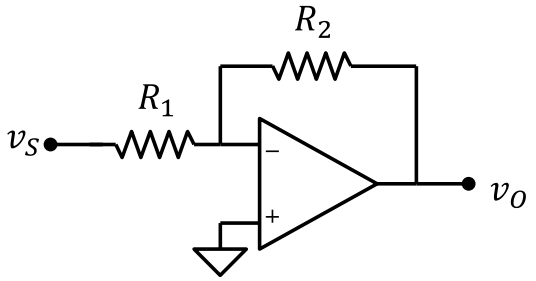
v_O = -3.995V (idealmente v_O = -4V)

Esercizio 7.39

DATI: R_1 = 1kΩ, R_2 = 10kΩ;
AO: Tensione di alimentazione $\pm V_{CC} = \pm 20V$, V_{OS} = 0.1V

Dato il circuito in figura, calcolare la tensione di uscita con:

1. v_S = 1V
2. v_S = 2V
3. v_S = -2V



Soluzione

1. v_O = -8.9V
2. v_O = -18.9V
3. v_O = 20V